

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS UPS DEL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO

1. ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Valparaíso dispone de 3 unidades que componen el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

- 01 UPS marca DELL, modelo 3750W
- 02 UPS Tripp Lite / Eaton SUINT3000LCD2U (Serie AGPS7959)

Las que están destinadas a asegurar la continuidad operativa de equipos críticos y sistemas esenciales ante perturbaciones o interrupciones del suministro eléctrico, por un periodo acotado de tiempo, lo que permitiría apagar en caso de ser necesario estos equipos ante una falla eléctrica.

Durante la operación de estos equipos, se ha detectado una falla recurrente asociada al deterioro de las baterías internas de las UPS, evidenciada por una disminución significativa de su capacidad de respaldo, pérdida de autonomía y activación de alarmas que afectan su funcionamiento normal. Esta condición compromete la continuidad del suministro eléctrico ante eventuales interrupciones de energía, disminuyendo la disponibilidad del sistema de respaldo institucional.

Como parte de las actividades de diagnóstico preliminar realizadas sobre las unidades afectadas, se determinó que las baterías han alcanzado el término de su vida útil, por lo que requieren ser reemplazadas. Asimismo, se hace necesaria la ejecución de una revisión técnica integral y mantención preventiva de los equipos, con el objeto de verificar el correcto funcionamiento de sus componentes electrónicos, sistema de carga, parámetros operacionales y demás elementos asociados al sistema de alimentación ininterrumpida.

Considerando la criticidad de estos equipos para garantizar la continuidad operacional del Gobierno Regional de Valparaíso y la protección de los equipos conectados, se requiere contratar un servicio especializado de mantenimiento correctivo que contemple el reemplazo de las baterías, la revisión técnica y la mantención de las UPS afectadas, restableciendo así sus condiciones óptimas de funcionamiento y asegurando la confiabilidad del sistema de respaldo eléctrico.

2. OBJETIVO DEL SERVICIO

Contratar el servicio de mantenimiento correctivo especializado para sistemas UPS UPS marca DELL, modelo 3750W y UPS Tripp Lite / Eaton SUINT3000LCD2U, incluyendo diagnóstico avanzado, cambio de baterías, reparación electrónica (en el caso de ser necesario) y puesta en marcha, con el propósito de restablecer la confiabilidad y disponibilidad operativa de los equipos.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El contratista deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes actividades:

3.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESPECIALIZADO

- Evaluación integral del estado operativo de cada UPS.
- Inspección del sistema de alimentación ininterrumpida y de sus principales componentes.
- Verificación del estado del banco de baterías y del sistema de carga.
- Identificación de anomalías que puedan afectar el correcto funcionamiento del equipo.

3.2 REEMPLAZO DEL BANCO DE BATERÍAS

La empresa adjudicada deberá efectuar el reemplazo del banco de baterías de cada UPS, considerando al menos:

- Apertura de la UPS. (las ups se encuentran desconectadas)
- Retiro de las baterías existentes para su correcta disposición, conforme a la normativa ambiental vigente.
- Suministro e instalación de baterías nuevas, compatibles con las especificaciones técnicas del fabricante.
- Verificación de polaridad, conexiones y torque de terminales.
- Comprobación del correcto funcionamiento del sistema de carga de baterías.
- Reensamblaje del equipo y verificación preliminar de operación.

3.3 MANTENCIÓN PREVENTIVA

La intervención deberá contemplar una mantención preventiva completa de cada UPS, incluyendo como mínimo:

- Limpieza técnica interna del equipo mediante procedimientos adecuados para equipamiento electrónico.
- Eliminación de polvo y partículas contaminantes.
- Limpieza de ventiladores, disipadores de calor y rejillas de ventilación.
- Revisión del estado de conexiones eléctricas internas.
- Verificación del funcionamiento de ventiladores, relés, indicadores, alarmas y demás componentes operativos.
- Revisión del sistema de carga y parámetros generales de funcionamiento.

3.4 REINSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Finalizados los trabajos, el contratista deberá:

- Reinstalar las UPS en sus ubicaciones originales.
- Realizar las conexiones eléctricas correspondientes.
- Ejecutar la puesta en marcha del sistema.
- Verificar el correcto funcionamiento en modo normal, modo batería y, cuando corresponda, modo bypass.
- Confirmar la ausencia de alarmas o fallas activas.

4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN OPERACIONAL

Una vez concluido el reemplazo de baterías y la mantención preventiva, se deberán efectuar pruebas funcionales para validar el correcto desempeño de cada UPS, incluyendo como mínimo:

- Verificación de tensiones de entrada y salida.
- Verificación de frecuencia de salida.
- Comprobación del correcto funcionamiento del sistema de carga de baterías.
- Verificación de la transferencia automática a modo batería ante pérdida de suministro eléctrico.
- Prueba de autonomía inicial del banco de baterías.
- Verificación del funcionamiento de alarmas e indicadores.
- Prueba de funcionamiento bajo carga, verificando la estabilidad de la alimentación suministrada.

5. INFORME TÉCNICO OBLIGATORIO

La empresa adjudicada deberá entregar un informe técnico por cada UPS intervenida, el cual deberá contener como mínimo:

5.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO

- Estado general del equipo antes de la intervención.
- Diagnóstico del estado del banco de baterías.
- Observaciones respecto de otros componentes inspeccionados durante la mantención.

5.2 REGISTRO DE INTERVENCIÓN

- Descripción detallada de los trabajos ejecutados.
- Identificación de las baterías instaladas, indicando marca, modelo, capacidad, voltaje y fecha de fabricación.
- Registro fotográfico del equipo antes, durante y después de la intervención.
- Registro de la correcta instalación del nuevo banco de baterías.

5.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

El informe deberá incorporar los resultados obtenidos durante la puesta en marcha, incluyendo:

- Registro de tensiones de entrada y salida.
- Verificación de frecuencia de operación.
- Confirmación del correcto funcionamiento en modo normal y modo batería.
- Resultado de la prueba de autonomía realizada.
- Confirmación del correcto funcionamiento del sistema de carga y de las alarmas del equipo.
- Conclusión técnica respecto del estado operativo de la UPS y recomendación sobre su continuidad en servicio.

6. ANÁLISIS DE CAUSA Y RECOMENDACIONES

Como parte del informe técnico final, el contratista deberá incorporar un análisis del estado general de cada UPS y de los factores que pudieran afectar su vida útil y confiabilidad operacional, considerando, entre otros, los siguientes aspectos:

- Estado y vida útil del banco de baterías reemplazado.
- Condiciones del sistema de carga de baterías.
- Estado de conexiones eléctricas y terminales.
- Condiciones de ventilación y disipación térmica del equipo.
- Acumulación de polvo u otros contaminantes que puedan afectar su funcionamiento.
- Condiciones ambientales del lugar de instalación.
- Observaciones sobre componentes que presenten desgaste o requieran seguimiento en futuras mantenciones.

Asimismo, deberá entregar recomendaciones técnicas orientadas a mantener las UPS en óptimas condiciones de funcionamiento, incluyendo la periodicidad sugerida para mantenciones preventivas, inspecciones técnicas y futuros reemplazos de baterías, con el fin de asegurar la continuidad operativa y prolongar la vida útil de los equipos.

7. GARANTÍA

La reparación ejecutada deberá contar con una garantía mínima de 6 meses sobre mano de obra y componentes reemplazados, contados desde la fecha de recepción conforme del servicio por parte del Gobierno Regional de Valparaíso.